习题 3-1 解答

1. 验证罗尔定理对函数 $y=\ln\sin x$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上是成立的.

解 因为

（1） $f(x)=\ln\sin x$ 的定义域为 $2k\pi<x<2k\pi+\pi\ (k\in Z)$．因为初等函数在定义域区间内连续，所以该函数在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上连续；

（2） $f'(x)=\cot x$ 在 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$ 内处处存在，即 $f\left(x\right)$ 在 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$ 内可导；

（3） $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=f\left(\frac{5\pi}{6}\right)=-\ln 2$.

所以函数在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理的条件.

显然当 $x=\frac{\pi}{2}\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$ 时， $f'(x)=\cot x=0$，故可取 $\xi=\frac{\pi}{2}$，使得 $f'(\xi)=0$．即函数在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理的结论.

2 .设函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x+1)(x+2)$，不用求导数，证明 $f'(x)=0$ 的根全为实数，并指出它们所在的区间.

解 $f(x)$ 为初等函数，显然在其定义区间 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 上连续且可导.

因为 $f(-1)=f(-2)=f(0)=f(1)=f(2)=0$，所以 $f(x)$ 在闭区间 $[-2\ ,-1]$、$[-1\ ,0]$、$[0\ ,1]$、$[1\ ,2]$ 上满足罗尔定理的条件，故

至少存在一点 $\xi_1\in\left(-2,-1\right)$，使 $f'(\xi_1)=0$，即 ξ_1 是 $f'(x)=0$ 的一个实根；

至少存在一点 $\xi_2\in\left(-1,0\right)$，使 $f'(\xi_2)=0$，即 ξ_2 是 $f'(x)=0$ 的一个实根；

至少存在一点 $\xi_3\in\left(0,1\right)$，使 $f'(\xi_3)=0$，即 ξ_3 是 $f'(x)=0$ 的一个实根；

至少存在一点 $\xi_4\in\left(1,2\right)$，使 $f'(\xi_4)=0$，即 ξ_4 是 $f'(x)=0$ 的一个实根.

因 $f'(x)=0$ 为一元四次方程，由代数基本定理，$f'(x)=0$ 有且仅有 4 个实根. 如上所述，这 4 个实根分别位于区间 $(-2,-1)(-1,0),(0,1),(1,2)$ 内.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上可导，证明存在一点 $\xi\in(0,\pi)$，使得

$$f'(\xi)\sin\xi+f(\xi)\cos\xi=0.$$

证 令 $F(x)=f(x)\sin x$. 显然，$F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上满足罗尔中值定理的三个条件，于是由罗尔定理，至少存在一点 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $F'(\xi)=0$. 又

$$F'(x)=f'(x)\sin x+f(x)\cos x,$$

因此，$f'(\xi)\sin\xi+f(\xi)\cos\xi=0.$

4 .用拉格朗日定理证明，若 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，而 $f(0)=0$，则当 $x>0$ 时，$f(x)>0$.

证 任取 $x\in[0,+\infty)$，由已知条件，$f(x)$ 在 $[0,x]$ 上连续，在 $(0,x)$ 内可导，故由拉格朗日定理，至少存在一点 $\xi\in(0,x)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{f(x)-f(0)}{x}.$$

因 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，故 $f'(\xi)>0$，而 $f(0)=0$，故 $\dfrac{f(x)}{x}>0$. 于是，当 $x>0$ 时，必有 $f(x)>0$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内可导，且 $f'(x)\equiv C$，其中 C 为常数，证明 $f(x)=Cx+D(D$ 为常数).

证 设 x 是 $[a,b]$ 内任意一点. 由已知条件，$f(x)$ 在 (a,x) 内满足拉格朗日定理，故由拉格朗日定理，至少存在一点 $\xi\in(a,x)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

因 $f'(x)\equiv C$，故 $f'(\xi)=C$，从而 $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=C$, 于是

$f(x)=Cx-Ca+f(a)$. 令$-Ca+f(a)=D$, 则$f(x)=Cx+D$..

6. 证明：$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}\ (-1\le x\le 1).$

证 设$f(x)=\arcsin x+\arccos x$. 因为

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\equiv 0,\quad -1\le x\le 1,$$

因此$f(x)=f(0)=\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$, 即$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$.

7. 证明下列不等式：

（1）$|\sin a-\sin b|\le|a-b|$；

（2）当$x>1$时，$\mathrm{e}^x>\mathrm{e}x$；

（3）当$0<a<b$时，$\dfrac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\dfrac{b-a}{1+a^2}$；

（4）当$x>0$时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$；

（5）当$0<a<b,\ n>1$时，$na^{n-1}(b-a)<b^n-a^n<nb^{n-1}(b-a).$

证 （1）令$f(x)=\sin x$. 任取$a,b\in(-\infty,+\infty)$，不妨设$b<a$，则$f(x)=\sin x$在$[b\,,\,a]$上连续，在$(b\,,\,a)$内可导，且$f'(\xi)=\cos\xi$（$b<\xi<a$）. 由拉格朗日定理

$$\cos\xi=\frac{\sin a-\sin b}{a-b}.$$

上式两端取绝对值，得$|\cos\xi|=\left|\dfrac{\sin a-\sin b}{a-b}\right|$，从而$\left|\dfrac{\sin a-\sin b}{a-b}\right|\le 1$，即

$$|\sin a-\sin b|\le|a-b|.$$

（2）令$f(x)=\mathrm{e}^x$. 任取$x\in(1,+\infty)$， 则$f(x)$在$[1,\,x]$上连续，在$(1,\,x)$内可导，且$f'(\xi)=\mathrm{e}^{\xi}$（$1<\xi<x$）. 由拉格朗日定理

$$\mathrm{e}^{\xi}=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^1}{x-1}.$$

因$1<\xi<x$，则$\mathrm{e}^{\xi}>\mathrm{e}^1=\mathrm{e}$，故由上式，$\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^1}{x-1}>\mathrm{e}$，从而$\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^1>\mathrm{e}x-\mathrm{e}$，即

$$\mathrm{e}^x>\mathrm{e}x.$$

故当$x>1$时，$\mathrm{e}^x>\mathrm{e}x$.

（3）令 $f(x)=\arctan x$. 任取 $a,b\in(0,+\infty)$，不妨设 $a<b$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(\xi)=\dfrac{1}{1+\xi^2}$（$0<a<\xi<b$）. 由拉格朗日定理

$$\frac{1}{1+\xi^2}=\frac{\arctan b-\arctan a}{b-a}.$$

因 $0<a<\xi<b$，则 $\dfrac{1}{1+b^2}<\dfrac{1}{1+\xi^2}<\dfrac{1}{1+a^2}$，从而 $\dfrac{1}{1+b^2}<\dfrac{\arctan b-\arctan a}{b-a}<\dfrac{1}{1+a^2}$，即

$$\frac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\frac{b-a}{1+a^2}.$$

故当 $0<a<b$ 时，$\dfrac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\dfrac{b-a}{1+a^2}$.

（4）令 $f(x)=\ln(1+x)$. 任取 $x\in(0,+\infty)$，则 $f(x)$ 在 $[0,\,x]$ 上连续，在 $(0,\,x)$ 内可导，且 $f'(\xi)=\dfrac{1}{1+\xi}$（$0<\xi<x$）. 由拉格朗日定理

$$\frac{1}{1+\xi}=\frac{\ln(1+x)-\ln(1+0)}{x-0}=\frac{\ln(1+x)}{x}.$$

因 $0<\xi<x$，则 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，故由上式，$\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{\ln(1+x)}{x}<1$，从而

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

故当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

（5）令 $f(x)=x^n$. 任取 $a,b\in(0,+\infty)$，不妨设 $a<b$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(\xi)=n\xi^{n-1}$（$0<a<\xi<b$）. 由拉格朗日定理

$$n\xi^{n-1}=\frac{b^n-a^n}{b-a}.$$

因 $0<a<\xi<b$，则 $na^{n-1}<n\xi^{n-1}<nb^{n-1}$，从而 $na^{n-1}<\dfrac{b^n-a^n}{b-a}<nb^{n-1}$，即

$$na^{n-1}(b-a)<b^n-a^n<nb^{n-1}(b-a).$$

故当 $0<a<b$ 时，$na^{n-1}(b-a)<b^n-a^n<nb^{n-1}(b-a)$..

当 $0<a<b,\ n>1$ 时，$na^{n-1}(b-a)<b^n-a^n<nb^{n-1}(b-a)$.

8. 证明方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内只有一个实根.

证 设 $f(x)=x^3-3x+1$，则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内连续.

因为 $f(0)=1, f(1)=-1, f(0)f(1)<0,$ 所以函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点，即 $x^3-3x+1=0$ 至少有一个实根 x_1.

假如方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内还有另一个实根 x_2，即 $f(x_1)=f(x_2)$. 不妨设 $x_1<x_2$. 在 $[x_1,x_2]$ 上，由罗尔定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=0$. 因 $f'(x)=3x^2-3$，则 $3\xi^2-3=0$，从而 $\xi=\pm1$，这与 $\xi\in(0,1)$ 矛盾.

这说明方程在 $(0,1)$ 内只能有一个实根.